

1. Objetivo

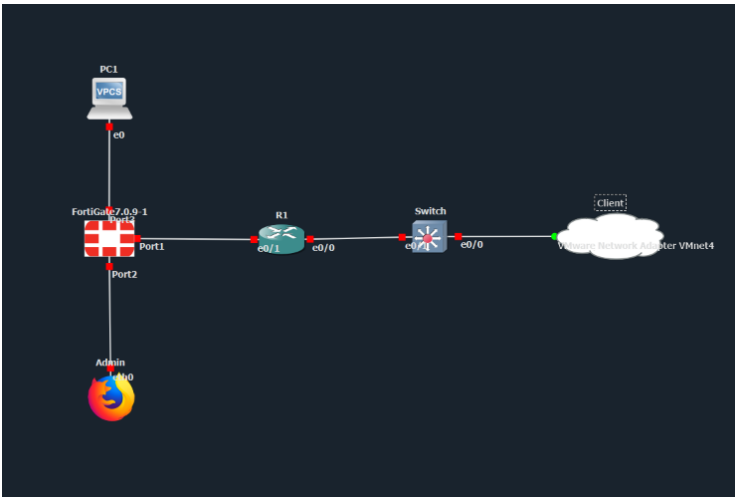
1.1 Objetivo

Establecer conectividad remota segura hacia la red LAN interna (10.11.85.0/26) a través del FortiGate, utilizando dos tecnologías VPN complementarias, garantizando confidencialidad, autenticación e integridad del tráfico entre el cliente remoto y los recursos internos.

2. Topología de red

El escenario está conformado por los siguientes elementos, interconectados como se describe a continuación:

- R1 (Router): actúa como enlace intermedio entre el cliente Windows/SW1 y el FortiGate (WAN).
- FortiGate: firewall/concentrador VPN con tres interfaces en uso — port1 (WAN hacia R1), port2 (segmento de administración/Admin WebTerm) y port3 (LAN interna hacia PC1).
- Admin WebTerm: terminal de administración utilizada para acceder a la GUI del FortiGate vía HTTPS.
- PC1 (VPCS): host final dentro de la LAN interna, destino del tráfico VPN.
- Cliente Windows: equipo remoto donde se instala FortiClient para establecer las conexiones SSL-VPN e IPsec.



2.1 Esquema de interfaces del FortiGate

Campo	Valor
port1	WAN — enlace hacia R1 (Ethernet0/1). Origen del túnel IPsec/SSL desde el exterior.
port2	Red de administración — conecta hacia Admin WebTerm.
port3	LAN interna — conecta hacia PC1 (destino final del tráfico VPN).

Campo	Valor
ssl.root	Interfaz virtual de túnel SSL-VPN (tunnel interface), usada como Incoming Interface en la política de firewall.

3. Direccionamiento IP

La siguiente tabla resume el direccionamiento utilizado en todo el escenario, incluyendo los enlaces punto a punto, la LAN interna y los pools de direcciones asignados a los clientes VPN.

Campo	Valor
R1 - Eth0/1 (hacia FortiGate)	10.11.85.66 /30
R1 - Eth0/0 (hacia SW1/Windows)	10.11.85.69 /30
FortiGate - port1 (WAN)	10.11.85.65 /30
FortiGate - port2 (Admin)	10.11.85.129 /26
FortiGate - port3 (LAN)	10.11.85.1 /26
Admin WebTerm	10.11.85.130 /26 (GW 10.11.85.129)
PC1 (VPCS)	10.11.85.2 /26 (GW 10.11.85.1)
Cliente Windows (LAN local al router)	10.11.85.70 /30 (GW 10.11.85.69)
Pool SSL-VPN (Tunnel Mode)	10.11.85.192 – 10.11.85.206 /28
Pool IPsec Dialup	172.16.14.10 – 172.16.14.50 /24
DNS (túnel SSL-VPN)	8.8.8.8

3.1 Rutas estáticas relevantes

Campo	Valor
R1	10.11.85.0/26, 10.11.85.128/26 y 10.11.85.192/28 vía 10.11.85.65 (FortiGate)
FortiGate	Ruta por defecto (0.0.0.0/0) vía 10.11.85.66 (R1), interfaz port1

4. VPN SSL Client-to-Site y Dialup

4.1 Configuración previa (CLI)

Antes de configurar la VPN en la GUI, se aplican las direcciones IP base en cada dispositivo del escenario, siguiendo el orden: R1 → FortiGate → PC1 → Admin WebTerm.

Admin WebTerm (terminal Linux)

```
ip addr add 10.11.85.130/26 dev eth0
ip link set eth0 up
ip route add default via 10.11.85.129
```

Cliente Windows (CMD como administrador)

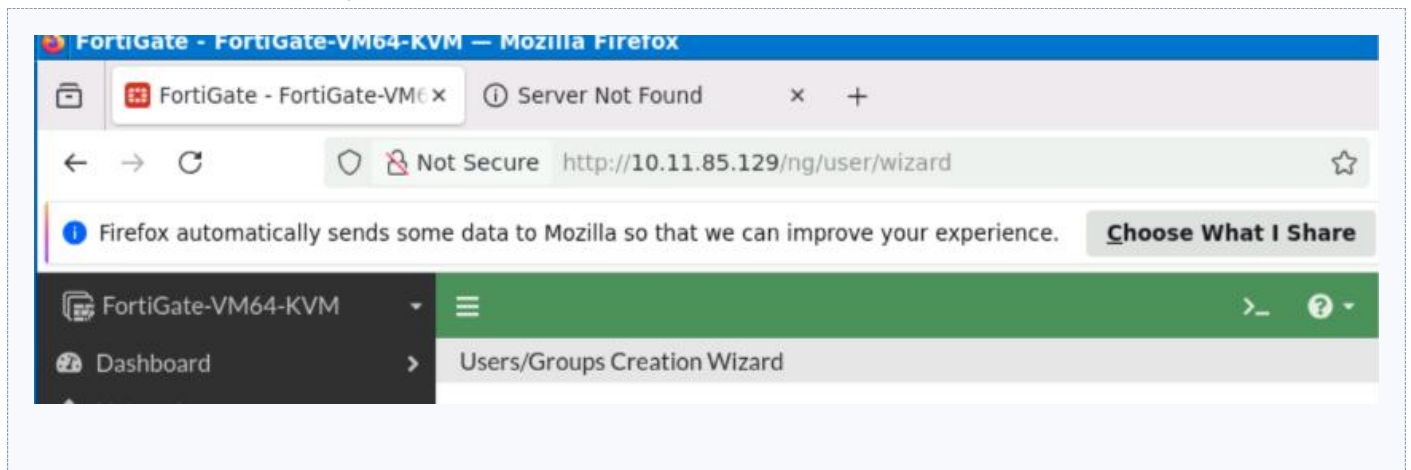
```
netsh interface ip set address "Ethernet" static 10.11.85.70 255.255.255.252 10.11.85.69
```

4.2 Acceso a la GUI del FortiGate

URL: <http://10.11.85.129>

Usuario: admin

Contraseña: (vacía o la configurada)



4.3 Creación de usuario VPN

Ruta: User & Authentication → User Definition → Create New.

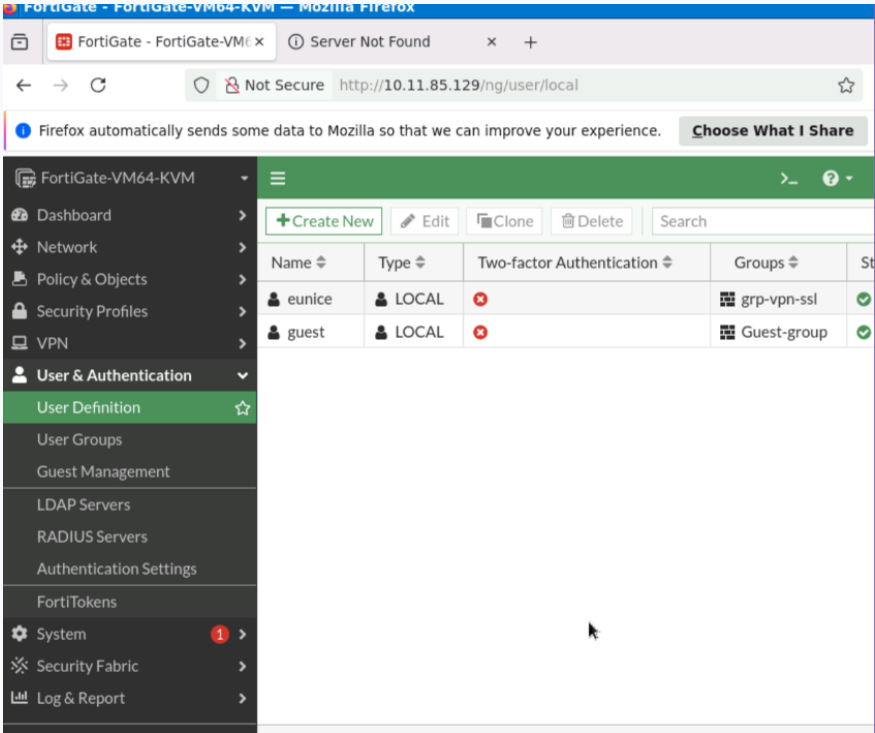
Campo	Valor
Type	Local User
Username	eunice
Password	ITLA2026
Status	Enabled

Campo	Valor

4.4 Creación de grupo de usuarios VPN

Ruta: User & Authentication → User Groups → Create New.

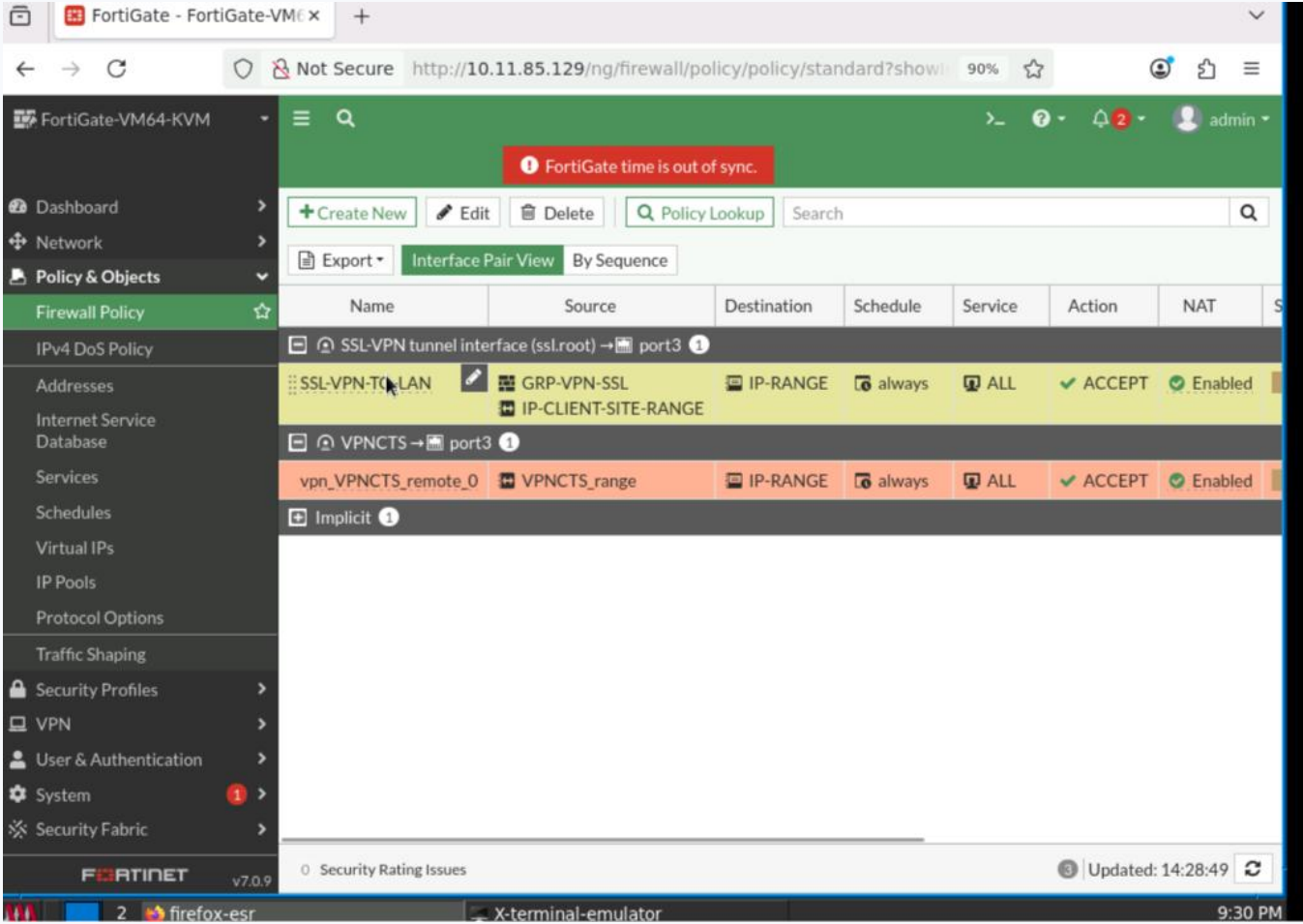
Campo	Valor
Name	GRP-VPN-SSL
Type	Firewall
Members	eunice

Campo	Valor
	

4.5 Política de firewall SSL-VPN

Ruta: Policy & Objects → Firewall Policy → Create New.

Campo	Valor
Name	SSL-VPN-to-LAN
Incoming Interface	SSL-VPN tunnel interface (ssl.root)
Outgoing Interface	port3
Source	GRP-VPN-SSL
Destination	10.11.85.0/26
Service	ALL
Action	ACCEPT
NAT	Desactivado

Campo	Valor
	

4.6 Configuración del cliente FortiClient y verificación de conectividad

Campo	Valor
Connection Name	VPN-ITLA
Description	Client to Site ITLA
Remote Gateway	10.11.85.65
Port	10443
Client Certificate	None
Authentication	Username/Password
Usuario de conexión	eunice
Contraseña de conexión	ITLA2026

Campo

Valor

Editar Conexión VPN

VPN ☐ VPN SSL ☒ VPN IPsec ☐ XML

Nombre de Conexión

Descripción

Gateway Remoto ✕
[+Adicionar Gateway Remoto](#)

Método de Autenticación

Autenticación (XAuth) ☒ Preguntar en el login ☐ Guardar login ☐ Deshabilitar

Fallover SSL VPN

Ajustes avanzados

Configuración de VPN

IKE ☒ Version 1 ☐ Version 2

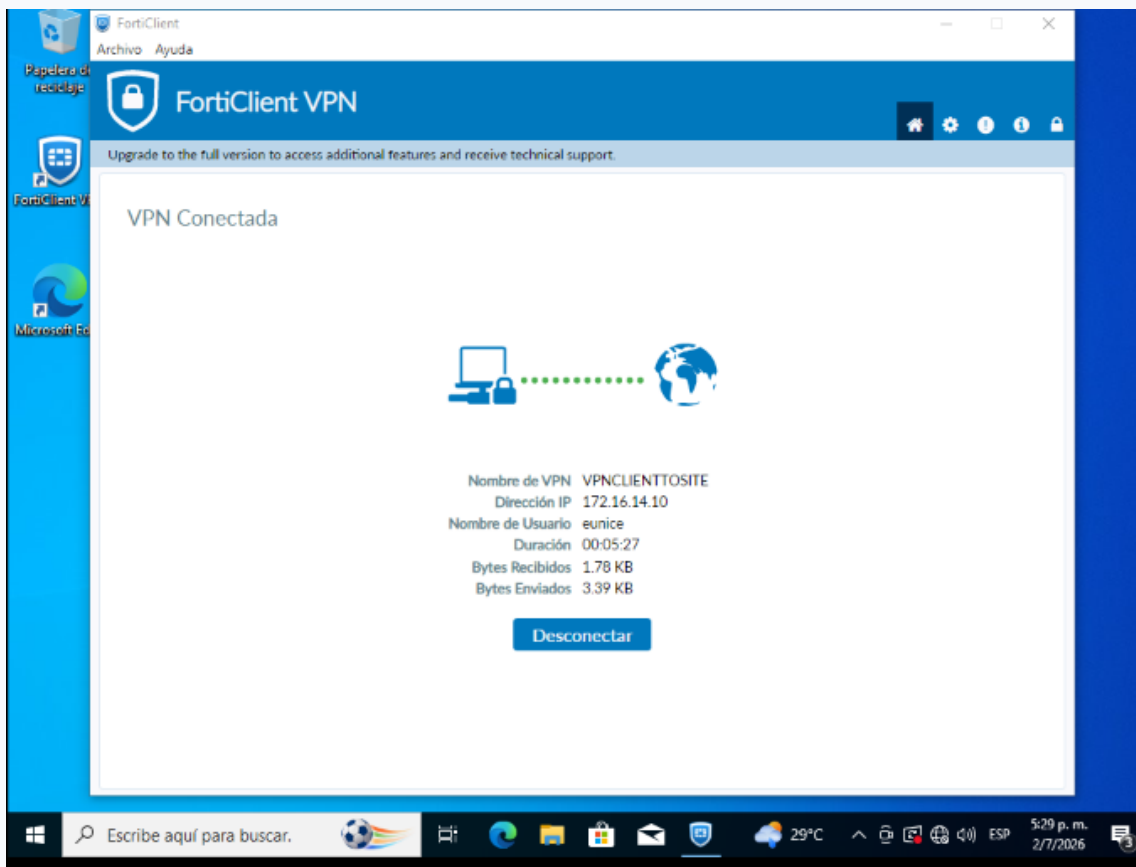
Modo ☐ Principal ☒ Agresivo

Opciones ☒ Modo de Configuración ☐ Ajuste Manual ☐ DHCP sobre IPsec

Fase 1

Cancelar

Guardar



Campo	Valor

5. Configuraciones CLI completas

A continuación se listan las configuraciones de línea de comandos aplicadas en cada dispositivo del escenario, en el orden en que deben ejecutarse.

5.1 R1 (Router)

```
enable
configure terminal
hostname R1

interface Ethernet0/1
description Hacia FortiGate port1
ip address 10.11.85.66 255.255.255.252
no shutdown

interface Ethernet0/0
description Hacia SW1 - Cliente Windows
ip address 10.11.85.69 255.255.255.252
no shutdown

ip route 10.11.85.0 255.255.255.192 10.11.85.65
ip route 10.11.85.128 255.255.255.192 10.11.85.65
ip route 10.11.85.192 255.255.255.240 10.11.85.65

end
```



```
write memory
```

5.2 Admin WebTerm

```
ip addr add 10.11.85.130/26 dev eth0  
ip link set eth0 up  
ip route add default via 10.11.85.129
```

5.3 Cliente Windows

```
netsh interface ip set address name="Ethernet" static 10.11.85.70 255.255.255.252  
10.11.85.69
```

5.4 FortiGate

```
config system interface
  edit port1
    set mode static
    set ip 10.11.85.65 255.255.255.252
    set allowaccess ping https ssh http
    set description "WAN hacia R1"
  next

  edit port2
    set mode static
    set ip 10.11.85.129 255.255.255.192
    set allowaccess ping https ssh http
    set description "Admin WebTerm"
  next

  edit port3
    set mode static
    set ip 10.11.85.1 255.255.255.192
    set allowaccess ping https ssh http
    set description "LAN hacia PC1"
  next
end

config router static
  edit 1
    set gateway 10.11.85.66
    set device port1
  next
end
```

5.5 PC1 (VPCS)

```
ip 10.11.85.2 255.255.255.192 10.11.85.1
save
```

6. Verificación y pruebas de conectividad

Para validar que ambas VPN funcionan correctamente, se recomienda ejecutar las siguientes pruebas:

- Verificar conectividad básica entre R1 y el FortiGate (ping 10.11.85.65 desde R1)
- Desde el cliente conectado por SSL-VPN, hacer ping a PC1 (10.11.85.2) para confirmar el acceso a la LAN interna.
- Conectar el túnel IPsec Dialup y confirmar en VPN → Monitor → IPsec Monitor que el túnel 'vpn_client_site' aparece en estado Up.
- Desde el cliente conectado por IPsec, verificar la IP asignada dentro del rango 172.16.14.10–50 y realizar ping hacia PC1.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Test-NetConnection -ComputerName 10.11.85.65 -Port 10443

ComputerName      : 10.11.85.65
RemoteAddress     : 10.11.85.65
RemotePort        : 10443
InterfaceAlias    : Ethernet0
SourceAddress     : 10.11.85.70
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Windows\system32>

```

```

^C
C:\Windows\system32>ping 10.11.85.2

Haciendo ping a 10.11.85.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.11.85.2: bytes=32 tiempo=0ms TTL=63
Respuesta desde 10.11.85.2: bytes=32 tiempo=5ms TTL=63

Estadísticas de ping para 10.11.85.2:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
            Mínimo = 5ms, Máximo = 6ms, Media = 5ms
Control-C
^C
C:\Windows\system32>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo; dirección IPv6 local. . . . : fe80::3cea:df93:7cbf:21bb%6
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.14.10
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

```

```

FortiGate-VM64-KVM # get vpn ipsec tunnel details

gateway
name: 'VPNCTS_0'
local-gateway: 10.11.85.65:0 (static)
remote-gateway: 10.11.85.70:0 (dynamic)
dpd-link: on
mode: ike-v1
interface: 'port1' (3)
rx packets: 41 bytes: 3334 errors: 0
tx packets: 18 bytes: 1738 errors: 0
dpd: on-demand/negotiated idle: 2000ms retry: 3 count: 0
selectors
name: 'VPNCTS'
auto-negotiate: disable
mode: tunnel
src: 0:0.0.0.0-255.255.255.255:0
dst: 0:172.16.14.10-172.16.14.10:0
SA
lifetime/rekey: 43200/42628
mtu: 1446
tx-esp-seq: 13
replay: enabled
qat: 0
inbound
spi: aad00bef
enc: des 62c41c82a4f1d7f4
auth: sha1 1d56d5cb85a04f767eb7a88996d1c479cd4419b6
outbound
spi: 0525105f
enc: des 8c0a2333b138896d
auth: sha1 a2d0e9f4e0d344304b80d489c5ec9d76024a42e1
NPU acceleration: none

```

```
FortiGate-VM64-KVM # get vpn ipsec tunnel summary
'VPNCTS_0' 10.11.85.70:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 41/0 tx(pkt,err): 18/0
FortiGate-VM64-KVM #
```

```
FortiGate-VM64-KVM # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
-----
name=VPNCTS_0 ver=1 serial=a 10.11.85.65:0->10.11.85.70:0 tun_id=172.16.14.10 tun_id6=:10.0.0.10 dst_mtu=1500 dpd-link=on weight=1
bound_if=3 lgwy=static/1 tun=intf mode=dial_inst/3 encap=none/8872 options[22a8]=npu rgwy-chg frag-rfc run_state=0 role=primary accept_traffic=1 overlay_id=0
parent=VPNCTS index=0
proxyid_num=1 child_num=0 refcnt=5 ilast=0 olast=0 ad=/0
stat: rxp=41 txp=18 rxb=3934 txb=1738
dpd: mode=on-demand on=1 idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
hattr: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
proxyid=VPNCTS proto=0 sa=1 ref=2 serial=1 add-route
src: 0:0.0.0.0-255.255.255.255:0
dst: 0:172.16.14.10-172.16.14.10:0
SA: ref=3 options=20282 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=42548/0B replaywin=2048
seqno=13 esn=0 replaywin_lastseq=00000029 qat=0 rekey=0 hash_search_len=1
life: type=01 bytes=0/0 timeout=43185/43200
dec: spi=aad00bef esp=des key=8 62c41c82a4fd7f4
ah=sha1 key=20 1d56d5cb85a04f767eb7a88996d1c479cd4419b6
enc: spi=0525105f esp=des key=8 8c0a2333b138896d
ah=sha1 key=20 a2d0e9f4e0d344304b80d489c5ec9d76024a42e1
dec:pkts/bytes=82/6668, enc:pkts/bytes=36/4426
npu_flag=00 npu_rgwy=10.11.85.70 npu_lgwy=10.11.85.65 npu_selid=6 dec_npuid=0 enc_npuid=0
-----
name=VPNCTS ver=1 serial=1 10.11.85.65:0->0.0.0.0:0 tun_id=10.0.0.1 tun_id6=:10.0.0.1 dst_mtu=0 dpd-link=on weight=1
bound_if=3 lgwy=static/1 tun=intf mode=dialup/2 encap=none/552 options[0228]=npu frag-rfc role=primary accept_traffic=1 overlay_id=0
proxyid_num=0 child_num=1 refcnt=3 ilast=42958482 olast=42958482 ad=/0
stat: rxp=186 txp=79 rxb=15189 txb=8112
dpd: mode=on-demand on=0 idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
hattr: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
run_tally=0
FortiGate-VM64-KVM #
```